

[부속서 2]

방부목재(防腐木材)

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 방부목재에 적용한다.

2. **인용표준** 다음 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1551 목재 관련 용어 - 목재의 성질 및 결점

KS F 1556 목재 관련 용어 - 목재의 방부 및 방충처리

KS F 2155 방부목재의 보존제 침윤도 및 보유량 측정방법

KS M 1701 목재보존제

ISO 21887 Durability of wood and wood-based products — Use classes

3. **용어와 정의** 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **목재보존제** 목재보존제의 정의는 KS M 1701에 따른다.

3.2 **방부목재** 생물열화인자에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재보존제를 처리한 목재이다.

3.3 **보존성능** 보존성능의 정의는 KS F 1701에 따른다.

3.4 **인사이징(자상처리)** 인사이징(자상처리)의 정의는 KS F 1556에 따른다.

3.5 **침윤도** 목재보존제의 목재 내 침윤 정도를 나타내는 것으로 시험편의 단면적에 대한 정색면적의 비율(%)이다.

3.6 **침윤깊이** 목재보존제의 목재 내 침윤깊이를 나타내는 것으로 시험편표면에서 내부로 약액이 침윤한 깊이(mm)이다.

3.7 **보유량** 방부목재의 단위 재적 당 함유된 목재보존제의 유효성분량(kg/m³)이다.

3.8 **양생** 목재보존제 처리 후 유효성분을 정착시키는 공정이다.

3.9 기타 용어는 KS F 1551 및 KS F 1556에 따른다.

4. 규격과 품질기준

4.1 **처리용 목재의 치수 및 품질** 목재보존제 처리에 사용될 목재의 치수 및 품질은 부속서 1(제재목)」에 따른다.

4.2 기계적 전가공

4.2.1 **목재의 박피** 목재보존제 처리에 사용될 목재는 약제의 침윤이 용이하게 수피를 완전히 제거한 후 사용해야 한다.

4.2.2 천공, 절단, 절삭 및 인사이징

4.2.2.1 천공, 절단, 절삭 및 인사이징 등의 가공이 필요한 경우, 목재보존제 처리 전 기계적 전가공을 시행해야 한다.

4.2.2.2 침윤도와 보유량을 높이기 위해 인사이징을 실시하는 경우에는 인사이징 전 목재에 대한 강도 감소율이 10 % 미만이어야 한다.

4.3 **목재보존제** KS M 1701에 규정된 목재보존제를 사용한다.

4.4 **사용환경범주별 약제보유량, 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준** 방부목재의 사용환경범주별 약제보유

량 적합 기준은 <표 1>과 같으며, 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준은 <표 2>와 같다.

<표 1> 보유량 적합 기준

목재보존제		사용환경범주 별 최소 보유량 적합 기준 (구성 주성분으로서 보유량 기준, kg/m ³)				
화합물 명칭	기 호	H3 ¹⁾		H4		H5
		H3A	H3B	H4A	H4B	
구리 · 알킬암모늄 화합물 (Alkaline Copper Quat)	ACQ-1	4.0	4.0	6.4	6.4	-
	ACQ-2	2.6	2.6	5.2	5.2	-
나프텐산구리 ²⁾ (Copper Naphthenate) (Cu 기준)	NCU-O	0.8	0.8	-	-	-
	NCU-W	1.0	1.0	-	-	-
나프텐산아연 ³⁾ (Zinc Naphthenate) (Zn 기준)	NZN-O	1.6	1.6	-	-	-
	NZN-W	2.0	2.0	-	-	-
구리 · 아졸 화합물 (Copper Azole)	CUAZ-1	2.6	2.6	5.2	5.2	-
	CUAZ-2	1.0	1.0	2.0	5.0	-
	CUAZ-3	0.96	0.96	2.4	5.0	-
구리 · 사이클로헥실디아제니움디옥시-음이온화 합물 (Bis(N-Cyclohexyl-Diazenium-Dioxy)-Copper)	CuHDO-1	3.0	3.0	4.0	-	-
	CuHDO-2	1.24	1.24	2.48	-	-
	CuHDO-3	0.92	0.92	1.85	2.53	-
테부코나졸, 프로피코나졸, 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 (Tebuconazole, Propiconazole, 3-Iodo-2-Propynyl Butyl Carbamate)	TPI	0.23	0.23	-	-	-
마이크로나이즈드 구리 · 알킬암모늄 화합물 (Micronized Copper Quat)	MCQ	2.6	2.6	5.2	-	-
크레오소트유(Creosote Oil)	A	-	-	80	80	170

¹⁾ <부록A>의 사용환경 범주 H1과 H2용 방부목재의 보유량 적합 기준은 사용환경 범주 H3용 방부목재의 적합기준을 따른다.

^{2), 3)} NCU-O 및 NZN-O 는 유용성, NCU-W 및 NZN-W는 유화성 약제

^{2), 3)} NCU-O 및 NZN-O 는 유용성보존제, NCU-W 및 NZN-W는 유화성보존제

<표 2> 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준

사용 환경 범주		구 분		적합 기준	
		재 종	측정 부위	측정부위의 침윤도(%)	재면으로부터 침윤(mm)
H3	H3A	변재	변재부분의 전층	80 이상	-
	H3B	심재	재면에서 10 mm 까지	80 이상	8 이상
H4	H4A H4B	변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재 (두께 90 mm 이하)	재면에서 10 mm 까지	80 이상	8 이상
		심재 (두께 90 mm 초과)	재면에서 15 mm 까지	80 이상	12 이상
H5		변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재 (두께 90 mm 이하)	재면에서 15 mm 까지	80 이상	12 이상
		심재 (두께 90 mm 초과)	재면에서 20 mm 까지	80 이상	16 이상

※ <부록 A>의 사용환경 범주 H1과 H2용 방부목재의 보유량 적합 기준은 사용환경 범주 H3용 방부목재의 적합기준을 따른다.

4.5 양생 수용성 또는 유화성 목재보존제로 처리된 목재는 보존제의 유효성분이 정착되도록 충분히 양생한 후 출하되어야 한다.

4.6 방부목재의 함수율 최종 방부목재의 함수율은 부속서 1(제재목)」의 함수율 기준을 따른다.

5. 시험 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 측정시험은 KS F 2155에 따르며, 치수 및 함수율 시험은 부속서 1(제재목)」에 따른다.

6. 검사

6.1 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사는 다음 각 호에 따른다.

6.1.1 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사를 위한 시료는 <표 3>에 따른 본수의 시료를 무작위로 추출한다.

6.1.2 1 로트에서 채취한 시료 중 기준에 적합한 것의 수가 그 총수량의 90 % 이상일 때 해당 시료가 채취된 로트는 합격한 것으로 하고, 70% 미만인 것은 불합격으로 한다. 다만, 70 % 이상 90 % 미만일 때는 그 로트에 대하여 다시 시험에 필요한 시료를 채취하여 재시험을 하고, 그 결과가 적합한 것의 수량이 90% 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 90% 미만일 때는 불합격으로 한다.

<표 3> 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사를 위한 시료 본수

로트의 크기		시료 본수	
100본 이하		3	재시험할 경우 동 시료 본수 2배의 시료를 추출한다.
101본 이상	500본 이하	5	
501본 이상	1,000본 이하	10	
1,001본 이상	2,000본 이하	15	
2,001본 이상	3,000본 이하	20	
3,001본 이상		25	

6.2 치수 및 함수율 검사 「부속서 1(제재목)」에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 다음 각 호의 사항을 제품 1 본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 동일 규격 제품이 묶음의 포장에 훼손되지 않고 유통되는 경우 최소 유통 단위의 묶음으로 표시할 수 있다.

7.1.1 목재보존제 목재보존제의 상품명, 화합물 명칭, 기호를 표시한다. 다만, 상품명, 화합물 명칭 표시를 생략할 수 있다.

7.1.2 사용환경범주 사용환경범주는 H3, H3A, H3B, H4A, H4B, 또는 H5 로 표시한다.

7.1.3 치수 치수를 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)의 형식으로 표시한다(예: 30 mm × 150 mm × 2.4 m). 다만, 날개 제품에는 치수 표시를 생략할 수 있다.

7.1.4 함수율 양생 후 최종 제품의 함수율을 표시한다(예: KD12, D12, KD15, D15, KD19, D19, G).

7.1.5 수종 부속서 1(제재목)에 따른다.

7.1.6 생산국 제품의 생산지를 표시한다.(예: 한국, 중국, 인도네시아 등).

7.1.7 생산(수입)자 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입한다(예: ○○목재). 수입제품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 기입한다(예: (주)××상사(미국)).

7.1.8 생산연월 방부목재 생산연월을 표시한다.

7.2 표시방법 방부목재 품질표시 방법은 다음 각 호와 같다.

7.2.1 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다.

7.2.2 7.1 항에서 정한 표시사항을 순서와 관계없이 모두 표시한다.

<묶음용 표시 예시>

목재보존제	상품명, 화합물 명칭, 기호
방부목재	사용환경범주
	함수율
	치수[두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)]
목재	수종
	생산국
생산(수입)자	
생산연월	

o 한글표시

목재보존제	XX보존제, 구리·알킬암모늄화합물, ACQ-12
사용환경범주	H4A
함수율	KD19
치수[두께(mm) × 너비폭(mm) × 길이(m)]	12 mm x 60 mm x 1.8 m
수종	소나무
생산국	한국
생산(수입)자	○○목재
생산연월	2023년 ○월

o 영문표시

Wood Preservative	XX Preservative, Alkaline Copper Quat, ACQ-2
Hazard Class	H4A
Final Moisture Content	KD19
Dimension [Thickness(mm) × Width(mm) × Length(m)]	12 mm x 60 mm x 1.8 m
Wood Species	Korean Red Pine
Country of Production	Korea
Importer (Producer)	○○ Corp. (USA)
Date of Manufacture (month/year)	○○/2023

<날개용 표시 예시>

목재보존제 - 사용환경범주 - 함수율 - 수종 - 생산(수입)자 - 생산연월
--

o 한글표시

ACQ-2 - H3A - KD19 - 낙엽송 - (주)××상사(캐나다) - 2019년 00월

o 영문표시

ACQ-2 - H3A - KD19 - Larch - ○○ Corp. (Canada) - 00/2023
--

부록 A 사용환경범주 분류

사용 환경 범주	사용환경			가해 생물 인자
H1	실내 건조 환경 강우로부터 완전히 보호되어 습기에 노출되지 않는 실내 건조 환경			천공 해충 건재 흰개미
H2	실내 습윤 환경 또는 제한적 실외 환경 강우로부터 완전히 보호되는 실내 환경 또는 지붕에 의해 강우로부터 보호되는 실외 환경으로 지속적이지는 않지만, 간헐적으로 결로나 빗물 침투 등에 의해 습기에 노출되는 환경			천공 해충 변색균 부후균 흰개미
H3	실외 비접지 환경 토양과 접하지 않지만 강우에 지속해서 노출되는 환경	H3A	목재 내부로 강우 침투가 어려운 실외 비접지 환경 목재 표면이 도장되어 강우 침투가 어렵거나 목재가 수직 부재로 사용되어 강우가 신속하게 흘러내려 강우 침투가 어려운 환경	천공 해충 변색균 부후균 흰개미
		H3B	목재 내부로 강우 침투가 쉬운 실외 비접지 환경 목재 표면이 도장되지 않아 강우 침투가 쉬운 환경	천공 해충 변색균 부후균 흰개미
H4	실외 접지 또는 담수(민물) 접촉 환경 토양과 직접 접하면서 강우에 지속해서 노출되거나 담수와 접하는 환경	H4A	열화 위험이 낮은 실외 접지 환경 - 미경작 또는 처너지 토양 접지 환경 - H4B보다 상대적으로 열화, 특히 부후 위험이 낮은 환경	천공 해충 변색균 연부후균 부후균 흰개미
		H4B	열화 위험이 높은 실외 접지 또는 담수 접촉 환경 - 유기토양개량제를 처리하거나 시비, 관수 등으로 H4A보다 열화, 특히 부후 위험이 높은 환경 - 담수(민물)에 영구적으로 잠기는 환경	천공 해충 변색균 연부후균 부후균 흰개미
H5	해수(바닷물) 접촉 환경 - 해수(바닷물)에 영구적 또는 정기적으로 잠기는 환경 - 해수면 아랫부분에서는 해양천공충 피해가 발생하나 해수면 윗부분에서는 천공 해충과 다양한 목재 가해균류 피해 발생			천공 해충 변색균 연부후균 부후균 해양천공충

주) ISO 21887 분류기준에 근거함